

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Muhammad Rasyha Syauqi Islam - 5024241066

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan global yang sangat pesat saat ini membawa tantangan besar terkait aspek keamanan data dan keterbatasan alokasi alamat IPv4 publik. Di dalam arsitektur jaringan modern, ancaman cyber yang semakin kompleks menuntut adanya mekanisme proteksi yang baik untuk menyaring lalu lintas data berbahaya sebelum masuk ke dalam sistem internal. Melalui penerapan Firewall sebagai dinding pertahanan logis dan Network Address Translation (NAT) sebagai solusi efisiensi yang memetakan alamat IP privat ke IP publik, integritas serta efisiensi performa jaringan dapat dipertahankan secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konfigurasi dan mekanisme kerja kedua teknologi ini menjadi sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan nyata di industri, khususnya dalam merancang topologi jaringan yang aman, adaptif, dan efisien terhadap keterbatasan sumber daya IP.

1.2 Dasar Teori

Firewall berfungsi memfilter lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu melalui metode Packet Filtering atau pemeriksaan independen pada header paket seperti IP dan port dan Stateful Inspection atau pemeriksaan adaptif berbasis status koneksi pada state table. Dalam arsitektur keamanan, firewall diimplementasikan untuk membangun Demilitarized Zone (DMZ), yaitu zona terisolasi tempat menyimpan server publik guna melindungi jaringan internal dari akses luar. Sementara itu, untuk mengatasi keterbatasan alokasi IPv4 global, digunakan teknologi NAT yang memetakan IP privat lokal ke IP publik internet. NAT diterapkan melalui tiga metode utama yaitu Static NAT (pemetaan permanen one-to-one), Dynamic NAT (pemetaan dinamis menggunakan kumpulan IP publik yang tersedia), dan Port Address Translation (PAT) atau NAT Overload yang memetakan banyak IP privat ke satu IP publik tunggal (many-to-one) dengan memanfaatkan nomor port unik pada protokol TCP/UDP.

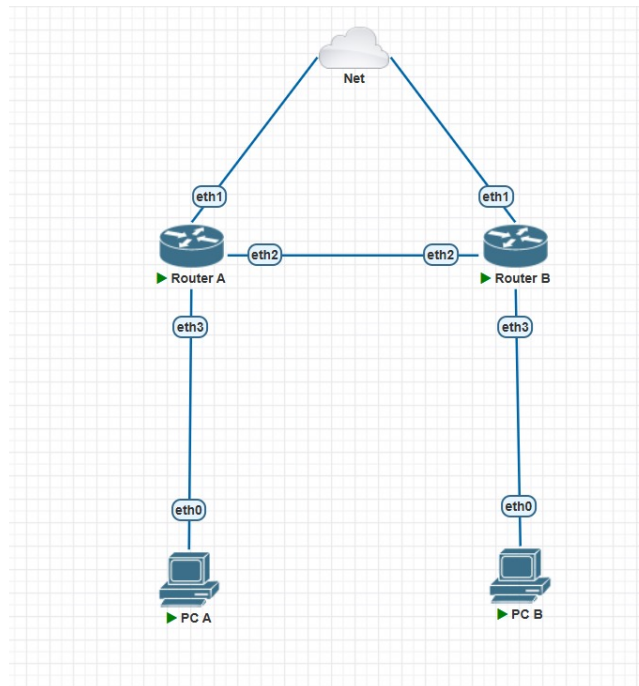
2 Tugas Pendahuluan

2.1 Soal

1. Buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik:
2. Lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:
 - a. konfigurasi IP Address.
 - b. konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
 - c. konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
 - d. konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
 - e. konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).***tidak boleh konfigurasi menggunakan GUI atau winbox.**
3. Lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc. lampirkan screenshot hasil topologi, konfigurasi, dan hasil test koneksi pada laporan.

2.2 Jawaban

1. Topologi Jaringan



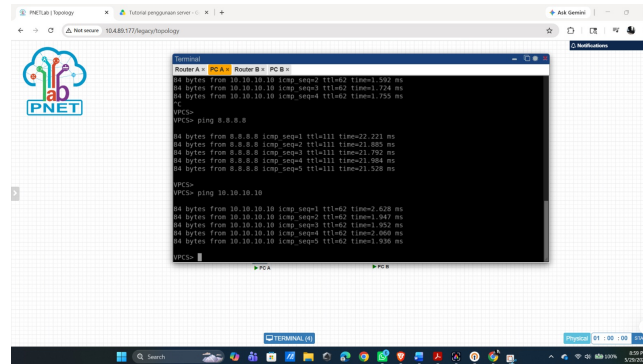
Gambar 1: Topologi Jaringan

2. Konfigurasi Jaringan

Tabel 1: Konfigurasi Router A dan Router B pada PNETLab

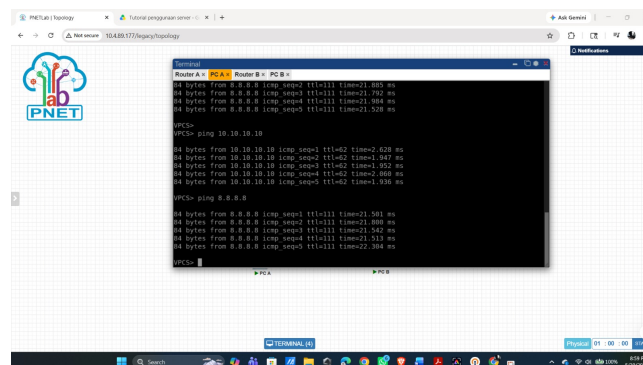
Soal No. 2	Konfigurasi Terminal Router A	Konfigurasi Terminal Router B
a. IP Address	<pre>add address=10.10.10.1/30 interface=ether2 add address=10.10.10.5/30 interface=ether3</pre>	<pre>add address=10.10.10.2/30 interface=ether2 add address=10.10.10.9/30 interface=ether3</pre>
b. DHCP Client(Static WiFi ITS)	<pre>add address=10.4.89.156/24 interface=ether1 set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8 add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.89.1</pre>	<pre>add address=10.4.89.158/24 interface=ether1 set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8 add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.4.89.1</pre>
c. DHCP Server	<pre>add name=pool-pc-a ranges=10.10.10.6 add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5 dns-server=8.8.8.8 add interface=ether3 address-pool=pool-pc-a name=dhcp-pc-a disabled=no</pre>	<pre>add name=pool-pc-b ranges=10.10.10.10 add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9 dns-server=8.8.8.8 add interface=ether3 address-pool=pool-pc-b name=dhcp-pc-b disabled=no</pre>
d. NAT	<pre>add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade</pre>	<pre>add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade</pre>
e. Routing Statis	<pre>add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2</pre>	<pre>add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1</pre>

3. Tes Koneksi



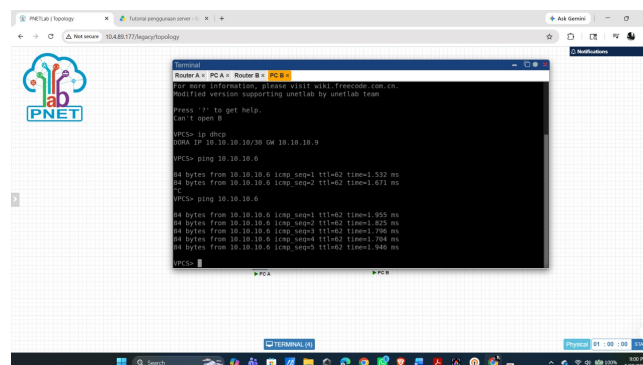
```
Router A> PC A> Router B> PC B>  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.192 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.724 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.795 ms  
^C  
VPCS>  
VPCS> ping 8.8.8.8  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=111 time=22.221 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=111 time=21.889 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=111 time=21.792 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=111 time=21.984 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=111 time=21.578 ms  
^C  
VPCS>  
VPCS> ping 10.10.10.10  
84 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=2.628 ms  
84 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.947 ms  
84 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.452 ms  
84 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=4 ttl=62 time=2.060 ms  
84 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.936 ms  
^C  
VPCS>
```

Gambar 2: Ping PC B



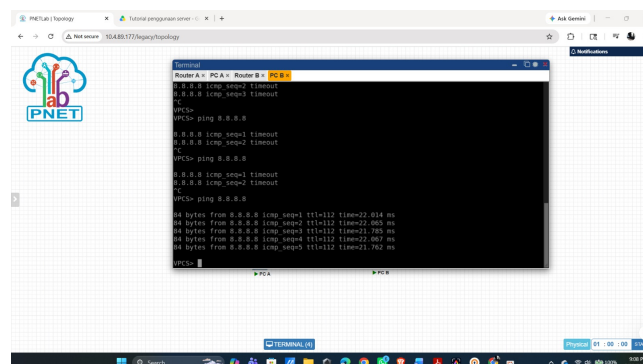
```
Router A> PC A> Router B> PC B>  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=111 time=21.889 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=111 time=21.792 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=111 time=21.984 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=111 time=21.528 ms  
^C  
VPCS>  
VPCS> ping 10.10.10.10  
84 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=2.628 ms  
84 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.947 ms  
84 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.452 ms  
84 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=4 ttl=62 time=2.060 ms  
84 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.936 ms  
^C  
VPCS>  
VPCS> ping 8.8.8.8  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=111 time=21.581 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=111 time=22.088 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=111 time=21.542 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=111 time=22.314 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=111 time=22.384 ms  
^C  
VPCS>
```

Gambar 3: Tes Jaringan PC A



```
Router A> PC A> Router B> PC B>  
For more information, please visit: http://wiki.freecode.com.cn.  
Modified version supporting unitlab by unitlab team.  
Press '?' to get help.  
Can't open B.  
VPCS> ip ping  
ping 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9  
VPCS> ping 10.10.10.6  
84 bytes from 10.10.10.6: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.532 ms  
84 bytes from 10.10.10.6: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.671 ms  
^C  
VPCS> ping 10.10.10.6  
84 bytes from 10.10.10.6: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.935 ms  
84 bytes from 10.10.10.6: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.826 ms  
84 bytes from 10.10.10.6: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.786 ms  
84 bytes from 10.10.10.6: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.746 ms  
84 bytes from 10.10.10.6: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.940 ms  
^C  
VPCS>
```

Gambar 4: Ping PC A



```
8.8.8.8: icmp_seq=3 timeout  
^C  
VPCS> ping 8.8.8.8  
8.8.8.8: icmp_seq=1 timeout  
8.8.8.8: icmp_seq=2 timeout  
^C  
VPCS> ping 8.8.8.8  
8.8.8.8: icmp_seq=1 timeout  
8.8.8.8: icmp_seq=2 timeout  
^C  
VPCS> ping 8.8.8.8  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=112 time=27.014 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=112 time=27.065 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=112 time=27.788 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=112 time=27.067 ms  
84 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=112 time=27.762 ms  
^C  
VPCS>
```

Gambar 5: Tes Jaringan PC B